

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
15.2.26
פתרונות מלאים

פקולטה:

ת"ז:

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן: 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+c & 2a+b+3c \\ 2a-b+c & a+3b+4c \end{pmatrix}$$

א. (6 נק') מצאו בסיס לגרעין של T כך שסכום המקדמים בכל פולינום בבסיס זה שווה ל-5.

ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ג. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בסיס ל- $\text{Im}(T)$ שבו יש 2 מטריצות שהן סימטריות.

ד. (6 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$S \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \alpha + (\alpha - \beta)x + (\alpha - \gamma)x^2 + (\alpha - \delta)x^3$$

האופרטור $S \circ T$ לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{1, x, x^2, x^3\}$, וכן מצאו את המימד של

$\text{Im}(S \circ T)$.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+c & 2a+b+3c \\ 2a-b+c & a+3b+4c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+c=0 \\ 2a+b+3c=0 \\ 2a-b+c=0 \\ a+3b+4c=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (a,b,c,d) = (-c, -c, c, d)$$

$$\ker T = \{ -c - cx + cx^2 + dx^3 \mid c, d \in \mathbb{R} \} = \text{span} \{ 1+x-x^2, x^3 \}$$

קיבלנו כי הגרעין נפרש ע"י 2 וקטורים לא פרופ' ולכן בלתי תלויים לינארית. מכאן כי בסיס לגרעין

הוא: $B_{\ker T} = \{ 1+x-x^2, x^3 \}$ והמימד הוא 2.

ביקשו בסיס בו סכום המקדמים בכל פולינום בבסיס זה יהיה שווה 5, לכן נבצע פעולות מותרות על הבסיס שמצאנו, כך שיתקבל התנאי המבוקש. בשני איברי הבסיס סכום המקדמים הוא 1 ולכן נכפול כל

אחד מהם ב-5. לכן, בסיס המקיים את התנאי הוא למשל: $B_{\ker T} = \{ 5+5x-5x^2, 5x^3 \}$.

ב. תמונה: לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא:

$$\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}_3[x] - \dim \ker T = 4 - 2 = 2$$

מטריצות בלתי תלויות לינארית שיהיו בסיס:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+c & 2a+b+3c \\ 2a-b+c & a+3b+4c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

שתי המטריצות הראשונות בלתי תלויות לינאריות כי לא פרופ' ולכן: $B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$

ג. אם קיים בסיס כזה הרי שאז מימד החיתוך בין המטריצות הסימטריות לבין התמונה חייב להיות גדול או שווה ל-2 (כדי שיהיו לפחות 2 מטריצות סימטריות בלתי תלויות, שנמצאות בתמונה של T). נמצא את מימד החיתוך: ניקח איבר כללי בתמונה (ק"ל של הבסיס שבחרנו) ונאלץ עליו את התנאי של מטריצה סימטרית:

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$a \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ 2a-b & a+3b \end{pmatrix} \Rightarrow 2a+b = 2a-b \Rightarrow b=0 \Rightarrow \begin{pmatrix} a & 2a \\ 2a & a \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי מימד החיתוך הוא 1 ולכן יכולה להיות לכל היותר מטריצה סימטרית אחת בבסיס לתמונה. נימוק חלופי: אם היה בסיס לתמונה עם 2 מטריצות סימטריות, אז מאחר ומימד התמונה 2 היינו מקבלים בסיס שמורכב כולו ממטריצות סימטריות ומאחר ומט' סימטריות הן מרחב וקטורי הרי שכל ק"ל היתה מטריצה סימטרית ולכן היינו מקבלים כי התמונה מוכלת כולה במטריצות הסימטריות וזה לא נכון כי למשל המטריצה השנייה בבסיס שלנו היא לא סימטרית.

ד. נחשב תחילה את הנוסחה של ההרכבה, $S \circ T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+c & 2a+b+3c \\ 2a-b+c & a+3b+4c \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \alpha + (\alpha - \beta)x + (\alpha - \gamma)x^2 + (\alpha - \delta)x^3$$

$$(S \circ T)(a+bx+cx^2+dx^3) = S(T(a+bx+cx^2+dx^3)) = S \begin{pmatrix} a+c & 2a+b+3c \\ 2a-b+c & a+3b+4c \end{pmatrix} =$$

$$(a+c) + (-a-b-2c)x + (-a+b)x^2 + (-3b-3c)x^3$$

לכן, המטריצה המייצגת את $S \circ T$ לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{1, x, x^2, x^3\}$, היא:

$$[ST]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

לפי משפט, מימד התמונה הוא דרגת המטריצה המייצגת, ולכן נדרג את המייצגת לקבלת דרגת התמונה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי דרגת המטריצה היא 2 ולכן מימד התמונה הוא 2.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (5 נק') מצאו סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ עבורם המטריצה $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & -2\beta \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ דומה ל- A .

ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : לכל $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מתקיים : $(A-2I)^4 \cdot B = B \cdot (A-2I)^4$.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & 2 \\ 2 & -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ \lambda-3 & \lambda-1 & 2 \\ 0 & -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda+1 & 4 \\ 0 & -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)[(\lambda+1)(\lambda-5)+8] = (\lambda-3)[\lambda^2-4\lambda+3] = (\lambda-3)(\lambda-3)(\lambda-1) = (\lambda-3)^2(\lambda-1) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$$\lambda_1 = 3 \text{ מריבוי אלגברי } 2;$$

$$\lambda_2 = 1 \text{ מריבוי אלגברי } 1;$$

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 3$. נקבל אחרי דירוג המטריצה $A-3I$:

$$n-r(A-3I) = 3-r \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 3-r \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3-1 = 2$$

הריבוי האלגברי של $\lambda_2 = 1$ הוא 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי (שקטן או שווה לו, אבל גדול או שווה מ-1), גם שווה ל-1.

- ב. קיבלנו כי כל הערכים העצמיים ממשיים, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :
 עבור $\lambda_1 = 3$ נפתור $(A-3I)\vec{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\{a-b-c=0 \Rightarrow (a,b,c)=(b+c,b,c)=b(1,1,0)+c(1,0,1)\}$$

הווקטורים $\{(1,1,0), (1,0,1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 3$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2 = 1$ נפתור $(A-I)\bar{x}=0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a-c=0 \\ b+c=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c)=(c,-c,c)=c(1,-1,1)$$

הווקטור $\{(1,-1,1)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ ושונה מ-0 לכן בסיס.

מכאן נקבל כי:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ג. המטריצה M משולשת עליונה ולכן העי"ע שלה הם אברי האלכסון. מאחר והיא דומה למטריצה A , הרי שאברי האלכסון הם 3 פעמיים ו-1 פעם אחת ולכן: $\alpha = 3, \beta = 1$.

מאחר ו- A לכסינה אז גם M לכסינה ולכן הריבוי הגיאומטרי של 3 במטריצה M הוא 2, כלומר נדרוש: $r(M-3I)=1$ או $3-r(M-3I)=2$ לכן:

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & -2\beta \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \stackrel{\alpha=3, \beta=1}{=} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow M-3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כדי שהדרגה תהיה 1, נדרוש $\gamma = 4$. קיבלנו: $(\alpha, \beta, \gamma) = (3, 1, 4)$

ד. הערכים העצמיים של $A-2I$ הם: $\{3-2, 3-2, 1-2\} = \{1, 1, -1\}$. המטריצה A לכסינה ולכן גם

$$A-2I \text{ לכסינה ודומה לאלכסונית: } D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ כלומר מתקיים: } P^{-1}(A-2I)P = D \text{ עם}$$

אותה מטריצה P (כי הו"ע נשמרים). לכן, $(A-2I) = P D P^{-1}$, נשים לב כי $D_1^2 = I$ ולכן גם $D_1^4 = I$

ולכן: $(A-2I)^4 = P D_1^4 P^{-1} = P I P^{-1} = P P^{-1} = I$. ולכן: $(A-2I)^4 \cdot B = I B = B I = B \cdot (A-2I)^4$

כמוכן כי ניתן היה לעשות חשבון ישיר ולקבל: $(A-2I)^2 = I$ ולכן $(A-2I)^4 = I^2 = I$ וכמוכן כי מטריצת היחידה מתחלפת בכפל עם כל מטריצה מאותו הסדר.

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') למרחב $\mathbb{R}_5[x]$ מעל $\mathbb{R}$, אין קבוצה פורשת של שבעה פולינומים, כך שחמישה מהם הם ממעלה לכל היותר 2.

טענה נכונה: לפי משפט כל קבוצה פורשת מכילה בסיס. מימד $\mathbb{R}_5[x]$ הוא 6 ולכן הקבוצה חייבת להכיל 6 פולינומים בת"ל (כל 6 בת"ל הם בסיס). אם 5 מהם יהיו ממעלה לכל היותר 2 אז יהיו בניהם לכל היותר 3 פולינומים בת"ל, כי מימד $\mathbb{R}_2[x]$ הוא 3. ואז יישארו עוד 2 פולינומים שיכולים להיות בת"ל עם ה-5 הנ"ל, ואז נוכל לקבל לכל היותר 5 פולינומים בת"ל בקבוצה ולא 6, ולכן הקבוצה לא תכיל בסיס, ולכן לא תפרוש את כל המרחב.

ב. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $A + A^t$ הפיכה אז גם A הפיכה.

הטענה לא נכונה. דוגמא נגדית: נבחר $n = 2$ ואת המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נקבל $A^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

ולכן $A + A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. מתקיים: $A + A^t$ הפיכה כי $|A + A^t| = -1$. אבל A לא הפיכה כי $|A| = 0$.

ג. (8 נק') קיימים אינסוף אופרטורים לינאריים $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$, המקיימים:

$$T(1, 2, 3) = (3, 3, 3), \quad T(4, 5, 6) = (2, 2, 2), \quad T(7, 8, 9) = (1, 1, 1)$$

טענה נכונה. הקבוצה עליה מוגדרת ההעתקה תלויה לינארית ולכן נבדוק תחילה שהתלות בין המקורות ייתן את התמונה הנתונה לוקטור השלישי. ללא התאמה זו, ההעתקה היא לא לינארית:

$$T(7, 8, 9) = T(-1(1, 2, 3) + 2(4, 5, 6)) = -1T(1, 2, 3) + 2T(4, 5, 6) = -1(3, 3, 3) + 2(2, 2, 2) = (1, 1, 1)$$

לכן העתקה לינארית כזו אכן קיימת. עתה נשלים את הקבוצה $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6)\}$ הנתונה לבסיס

עם הוקטור: $(0, 0, 1)$ (בדקו שאכן $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (0, 0, 1)\}$ הם 3 וקטורים בת"ל ולכן בסיס ל-

$\mathbb{R}^3$ שמימדו 3) ונקבע למשל: $T(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$. לפי משפט, קיימת העתקה לינארית כזו שכן

העתקה המוגדרת על איברי בסיס מוגדרת היטב. מאחר וניתן להשלים את $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6)\}$

לבסיס של $\mathbb{R}^3$, ולכל השלמה ניתן לקבוע את התמונה כרצוננו, נוכל להגדיר אינסוף העתקות שונות המקיימות את התנאי הדרוש.

שימו לב כי חובה לבדוק את ההתאמה בין התלות של המקורות לתלות של התמונות (שאלה אותם

מקדמים או שהתמונה אכן מתקבלת). ללא בדיקה זו, לא הוכח שקיימת העתקה לינארית כזו.

העובדה שקבוצת המקורות תלויה רק מצביעה על כך שהאופרטור לא מוגדרת על איברי בסיס אבל

לא מצדיקה כלל את קיומו של אופרטור לינארי כזה.

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצה לא הפיכה. אם $\det(A - 2I) = \det(A + I) = 0$ אז מימד מרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ הוא 1.

טענה נכונה: מהנתון ש- A לא הפיכה נובע כי $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי לפחות 1. מהנתון:

$\det(A - 2I) = \det(A + I) = 0$ נובע כי $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -1$ הם ערכים עצמיים של A (כי המטריצה

$A - \lambda I$ לא הפיכה לשני ערכים אלה). המטריצה היא מסדר 3 ולכן מצאנו את כל הערכים העצמיים שלה וכולם מריבוי אלגברי 1. מכאן כי הריבוי הגיאומטרי של כולם הוא גם 1 (כי ר"א גדול או שווה

לר"ג, שהוא לפחות 1), ובפרט גם ל- $\lambda_1 = 0$. אבל הרי"ג של 0 הוא מימד מרחב הפתרונות של

המערכת $(A - 0I)\bar{x} = 0$ כלומר של המערכת $A\bar{x} = 0$ ולכן מימד מרחב הפתרונות הוא 1.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי: $A \in \mathbb{C}^{101 \times 101}$ המקיימת $a_{jj} = 0$ לכל $j = 1, 2, \dots, 101$, וכן לכל $k \neq j$ מתקיים $a_{kj} = i$

(כאשר $i = \sqrt{-1}$). אזי, $\det(A)$ שווה ל:

A. $100i$; B. 100 ; C. -101 ; D. 101 ; E. $-100i$.

גירסאות נוספות:

גירסה 2: $A \in \mathbb{C}^{102 \times 102}$ עם $a_{kj} = i$

גירסה 3: $A \in \mathbb{C}^{101 \times 101}$ עם $a_{kj} = -i$

פתרון שאלה 4:

מהגדרת המטריצה A נובע כי סכום האיברים בכל שורה של A שווה. לכן, נוסיף לעמודה הראשונה של A את סכום כל שאר העמודות, ואז נחסר מכל שורה, פרט לראשונה, את השורה הראשונה (פעולות שלא משפיעות על הדטרמיננטה) ונקבל (נחשב עבור n כללי ואז נציב את הסדרים הנתונים בכל גרסה ובגרסה 3 נחליף את i ב- $-i$):

$$\begin{vmatrix} 0 & i & i & \cdots & i \\ i & 0 & i & \cdots & i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ i & i & \cdots & 0 & i \\ i & i & \cdots & i & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n} \begin{vmatrix} (n-1)i & i & i & \cdots & i \\ (n-1)i & 0 & i & \cdots & i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ (n-1)i & i & \cdots & 0 & i \\ (n-1)i & i & \cdots & i & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[R_j \rightarrow R_j - R_1]{j \neq 1} \begin{vmatrix} (n-1)i & i & i & \cdots & i \\ 0 & -i & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -i & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -i \end{vmatrix} =$$

$$= ((n-1)i)(-i)^{n-1}$$

I. $n = 101$, $a_{ik} = i \Rightarrow ((n-1)i)(-i)^{n-1} = (100i)(-i)^{100} = (100i)1 = 100i$

II. $n = 102$, $a_{ik} = i \Rightarrow ((n-1)i)(-i)^{n-1} = (101i)(-i)^{101} = (101i)(-i) = 101$

III. $n = 101$, $a_{ik} = -i \Rightarrow ((n-1)(-i))(i)^{n-1} = (100(-i))(i)^{100} = (100(-i))1 = -100i$

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. אם $Ax \neq Bx$ לכל $x \neq 0$ ב- $\mathbb{R}^4$, אזי, הדרגה של המטריצה $A - B$ שווה ל:

A. 1 ; B. 2 ; C. 3 ; D. 4 ; E. 0

פתרון שאלה 5:

נתון כי $Ax \neq Bx$ לכל $x \neq 0$ ולכן: $(A - B)x \neq 0$ לכל $x \neq 0$. וזה אומר כי למערכת ההומוגנית $(A - B)x = 0$ יש רק פתרון טריוויאלי כי אם $x \neq 0$ אז $(A - B)x \neq 0$. לכן המטריצה $(A - B)$ היא מטריצה הפיכה ולכן הדרגה שלה שווה ל-4.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T(ax^2 + bx + c) = (a(k + 4) + b)x^2 + (k - 2)(a + c)x + (k^2 + 2k - 8)$$

כאשר k פרמטר ממשי. אם $\dim(\text{Im } T) = 2$, אזי $T(5x^2 - 2x - 3)$ שווה ל:

A. $-2x^2 - 6x$; B. $-2x^2 - 12x$; C. $5x^2 - 2x$; D. $18x^2 - 4x - 8$; E. $28x^2$

גירסאות נוספות:

גירסה 2: $\dim(\text{Im } T) = 1$ עם $T(5x^2 - 2x - 3)$

גירסה 3: $\dim(\text{Im } T) = 2$ עם $T(5x^2 - 2x - 4)$

פתרון שאלה 6:

תחילה נמצא את ערכו של k , ואז נמצא מהו ה- k המתאים, לפי מימד התמונה.

נתון ש- T הוא אופרטור לינארי ולכן בהכרח: $T(0) = T(0x^2 + 0x + 0) = 0$. נציב ונקבל:

$$\begin{aligned} T(0x^2 + 0x + 0) &= (0(k + 4) + 0)x^2 + (k - 2)(0 + 0)x + (k^2 + 2k - 8) = \\ &= (k^2 + 2k - 8) = (k + 4)(k - 2) = 0 \end{aligned}$$

ולכן, אם T לינארי הרי שהערכים האפשריים הם: $k_1 = -4$, $k_2 = 2$. נציב בנוסחה ונקבל:

$$k_1 = -4 \Rightarrow T(ax^2 + bx + c) = (b)x^2 + (-6)(a + c)x, \quad \dim(\text{Im } T) = 2$$

$$k_2 = 2 \Rightarrow T(ax^2 + bx + c) = (6a + b)x^2, \quad \dim(\text{Im } T) = 1$$

נחשב את התמונות לפי הגרסאות:

$$I. \dim(\text{Im } T) = 2, k_1 = -4, \Rightarrow T(5x^2 - 2x - 3) = -2x^2 - 6(5 - 3)x = -2x^2 - 12x$$

$$II. \dim(\text{Im } T) = 1, k_2 = 2, \Rightarrow T(5x^2 - 2x - 3) = (6 \cdot 5 - 2)x^2 = 28x^2$$

$$III. I. \dim(\text{Im } T) = 2, k_1 = -4, \Rightarrow T(5x^2 - 2x - 4) = -2x^2 - 6(5 - 4)x = -2x^2 - 6x$$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, כך שכל הערכים העצמיים של A הם ממשיים. אזי:

- A. כל האיברים במטריצה A הם ממשיים.
 B. קיימים אינסוף ערכים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה $A - \alpha I$ לא הפיכה.
 C. המטריצה $A + I$ הפיכה.
 D. לכל סקלר $\alpha \in \mathbb{C}$ לא ממשי, המטריצה $A - \alpha I$ הפיכה.
 E. המטריצה A לכסינה.

פתרון שאלה 7:

נעבור על כל הסעיפים:

- A. **לא נכון.** למשל: $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז המטריצה משולשת עליונה לכן הערכים העצמיים שלה נמצאים באלכסון והם ממשיים אבל לא כל האיברים במטריצה A הם ממשיים.
- B. **לא נכון.** כל ערך של α עבורו $A - \alpha I$ לא הפיכה הוא ערך עצמי של A . ל- A יש לכל היותר n ערכים עצמיים שונים ולכן יש לכל היותר n ערכים שונים של $\alpha \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה $A - \alpha I$ לא הפיכה.
- C. **לא נכון.** דוגמא נגדית היא הדוגמא בסעיף הראשון. כל הערכים העצמיים של A הם ממשיים אבל $A + I = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא הפיכה.
- D. **נכון.** כל ערך של α עבורו $A - \alpha I$ לא הפיכה הוא ערך עצמי של A . נתון כי ל- A יש רק ערכים עצמיים ממשיים ולכן לכל $\alpha \in \mathbb{C}$ לא ממשי, α הוא לא ערך עצמי ולכן $A - \alpha I$ הפיכה.
- E. **לא נכון.** למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ כל הערכים העצמיים ממשיים והיא לא לכסינה כי 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1: $n - r(A - I) = 2 - r \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$